

ESTUDO DE MÉTODOS COMPLEMENTARES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO DE CASO.

ADDITIONAL METHODS OF STUDY IN THE PROCESS OF PHYSICS LEARNING TEACHING IN HIGH SCHOOL: CASE STUDY.

Diogo Vaz Machado¹, Valéria Nunes Belmonte², Bernardo Mattos Tavares³

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, diogomachado.iff@gmail.com.

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, vnbelmonte@macae.ufrj.br.

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, bernardotavares@macae.ufrj.br.

Resumo

Com o foco na aprendizagem, o professor deve direcionar seu trabalho de maneira que o aluno seja parte ativa na construção do próprio conhecimento, possibilitando o educador diagnosticar o que o educando assimilou, buscando caminhos para a melhor aprendizagem. Existem inúmeros mecanismos que os educandos utilizam para apropriarem-se de um conhecimento, e por esse motivo cada indivíduo busca meios que os satisfaça. Dentre os mecanismos podemos citar o estudo em grupo, as aulas de reforço, a exaustiva repetição de resolução de problemas e as videoaulas disponíveis em sítios eletrônicos. No entanto, nessa nuvem de maneiras de se estudar, não se sabe ao certo qual delas é realmente utilizada pelos alunos, para que possamos trabalhar e aprimorá-las. Pretendemos saber com este trabalho quais são os mecanismos de estudo mais utilizados pelos alunos no ensino médio. Para tanto, foi elaborado um questionário destinado aos alunos de escolas públicas e particulares aplicado em 6 municípios entre a região serrana e o litoral norte no Rio de Janeiro, visando identificar o meio social e o seu modo de estudo, sendo estes separados por eixo temático afim de relacionar a utilização de mecanismos de estudos com uma frequência de uso. O estudo completo apresentado aqui, faz parte do projeto de dissertação de mestrado profissional em Ensino de Física, que visa o desenvolvimento e a aplicação de videoaulas complementares ao ensino-aprendizagem de estudantes do ensino médio em Cabo Frio e adjacências.

Palavras-chave: Mecanismo de estudo, Frequência, Videoaulas.

Abstract

Focus on learning, the teacher must direct his work this way the student can be an active part in the construction of his own knowledge, allowing the teacher to diagnose what the student has assimilated, seeking ways to improve learning. There are numerous ways students use to get knowledge, therefore each individual search means that satisfies them. Among the ways we can mention studying in group,

tutoring, exhaustive repetition of problem solving, the video classes available in their websites. However, this cloud of ways to study, no one knows for sure which one is actually used by students, in order that we can work and improve them. We intend to find out with this work which is the way of studying most used by students in high school. Thus, a questionnaire was designed for students of public and private schools in 6 cities applied between the Mountain Region and the northern coast in Rio de Janeiro, aiming to identify the social environment and their way of studying, which are separated by thematic area in order to relate the use of ways of studying with a frequency of using. The full study presented here is part of the professional master's thesis project in Physics Education, aimed at the development and application of complementary video lessons to the learning of high school students in Cabo Frio and adjacencies.

Keywords: Ways of studying, Frequency, Video classes.

Introdução

O ensino de física, assim como toda a educação, tem passado por um momento de transição, pois a escola tem recebido alunos que já têm contato com as novas tecnologias desde cedo e os recursos tradicionais não são mais suficientes para chamar a atenção desse aluno para os conteúdos das disciplinas. A facilidade de acesso tem dado aos indivíduos a possibilidade de estarem conectados à internet e por isso poderem escolher o que mais lhes agrada quando se fala em conteúdo. Para muitos a escrita está deixando de ser uma tarefa puramente mecânica e passando a ser uma tarefa na qual o indivíduo se utiliza de uma tecnologia digital, e assim o papel, o lápis e a borracha tem dado lugar a smartphones, tablets e notebooks (RIBEIRO; BRITO; CARNEIRO, 2014).

Nesse contexto a escola tradicional passa por um dilema: inserir este alunado nas antigas práticas ou inserir novas práticas em seus alunos? A tentativa de inserir os alunos em práticas de ensino antigas não tem tido muito êxito, o que tem causado um grande problema para o ensino, especificamente para o ensino de física. Alunos desmotivados, desinteressados e não comprometidos com o estudo são alguns dos fatores que podem prejudicar o próprio desempenho. É importante conhecer o seu descontentamento para assim poder corrigir e criar mecanismos para que a desmotivação e desinteresse não existam mais.

Tecnologias como o filme e a televisão entraram na escola com promessas de transformação do ensino e por alcançar um contingente bem maior e ter profissionais “qualificados” na produção dos materiais, a introdução dessas tecnologias serviu para apontar um novo espaço de interação (REZENDE; STRUCHINER, 2009). A partir de então o uso de novas tecnologias na escola tem crescido e atualmente cada vez mais pessoas têm tido acesso à internet por meio de banda larga, tanto para fins de entretenimento, como também com caráter informativo e educativo (VIALLI *et al*, 2011). Hoje com uma variedade imensa de tutoriais na internet, vídeos têm sido acessados com os objetivos mais variados: consertos de eletrodomésticos até a construção de aeromodelos e etc. Ou seja, a internet se transformou em um lugar onde as pessoas podem encontrar qualquer conteúdo, seja ele escolar ou não.

Em sítios como youtube.com as videoaulas ganharam um lugar de destaque e hoje existem aulas e tutoriais para praticamente tudo que possamos imaginar. Nesse mar de informação, devemos saber se os educandos realmente utilizam esta ferramenta, e se a utilizam devemos perguntar de que maneira o fazem e com qual frequência.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é mapear, de forma descritiva, como os alunos estudam, apontar quais os mecanismos de estudo os alunos usam com mais frequência e de maneira específica procuramos apontar como o mecanismo de estudo Videoaula se insere nesse contexto.

Metodologia

Foi aplicado um questionário a alunos de escolas públicas federais e estaduais, e também na rede privada da Região Serrana e da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, respondidos por 640 alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio. As escolas entrevistadas estão situadas nas cidades de Armação dos Búzios, Araruama, Saquarema, Cabo Frio, Cordeiro e Nova Friburgo e foram eleitas pela facilidade de acesso a cada uma delas por se tratarem de cidades de investigação para o projeto de dissertação para o Mestrado Nacional Profissional em Ensino em Física, do Campus UFRJ-Macaé.

A investigação é um estudo de caso de natureza descritiva quantitativa e nos proporciona uma boa visão sobre o modo de estudo adotado pelos alunos desta amostra. Os indivíduos de uma mesma faixa etária que estão no estágio operatório formal, no qual o raciocínio abstrato já pode ser formulado (PÁDUA, 2009) nos facilita observar as suas maneiras de estudar. O questionário foi construído de maneira a proporcionar ao respondente a marcação de quais mecanismos de estudo ele utiliza e ainda do quanto ele utiliza este mecanismo, numa escala de 0 a 5, onde 0 (zero) significa não uso este mecanismo, 1 (um), uso com pouca frequência e 5 (cinco), uso com muita frequência, procurando, desta maneira, atribuir frequência ao uso dos mecanismos de estudo.

Procuramos aplicar perguntas que pudessem mostrar como se dá o acesso dos alunos à internet, se eles têm acesso restrito ou irrestrito e ainda procuramos saber a frequência de uso de biblioteca entre outras perguntas.

Foram feitas também, perguntas de caráter específico da utilização de mecanismos de estudo como pode ser visto na figura 1, em que procuramos ajustar uma frequência ao uso de mecanismos dentre os quais estava a utilização de videoaula, porque este trabalho serve como base para dados do estudo de emprego de métodos complementares para o processo de ensino-aprendizagem em Física no ensino médio. A análise das respostas nos trará um panorama de quais mecanismos de estudo os alunos usam mais em cada disciplina.

Mecanismos/maneiras que você utiliza para estudar Física.		Frequência de uso				
		1	2	3	4	5
A - Estudo buscando outras bibliografias (livros).	()	()	()	()	()	()
B - Estudo utilizando a bibliografia indicada pelo professor (livros).	()	()	()	()	()	()
C - Reviso os exemplos que o professor resolve em sala.	()	()	()	()	()	()
D - Assisto vídeo aulas em canais na internet como youtube.com.	()	()	()	()	()	()
E - Acessando blogs e sites específicos de conteúdos na internet.	()	()	()	()	()	()
F - Fazendo grupo de estudos com os companheiros de classe.	()	()	()	()	()	()
Outro:	()	()	()	()	()	()

Figura 1 - Quadro de mecanismos de estudo para a marcação das frequências de uso.

Após a coleta de dados foram feitas análises com o software GNU PSPP¹ para análises estatísticas de dados. Foram calculadas as frequências médias dos mecanismos de estudo e separadas por tipo de escola e ano de escolaridade. Também foram calculadas as médias do acesso à internet e da mesma forma foram separadas por tipo de escola e nível escolar para que as análises pudessem ser realizadas.

Análise de Dados

Foram 640 alunos entrevistados dos quais 4,5% eram de escola pública federal, 67,8% eram de escolas públicas estaduais e 27,7% eram de escolas particulares. Desses números 30,6% são do 1º ano do Ensino médio, 30,2% são do 2º ano e 39,2% cursam o 3º ano.

O acesso à internet é representado na figura abaixo

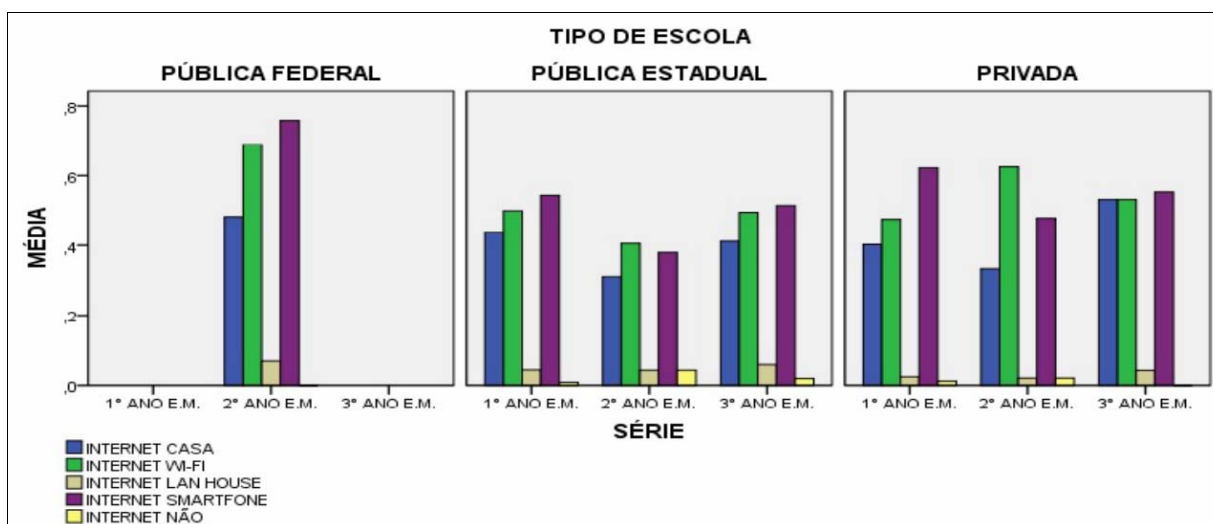


Figura 2 - Acesso à internet por série e por tipo de escola

¹ Disponível em: <http://www.gnu.org/software/pspp/>. Acessado em: 15 de out. 2015.

O eixo vertical representa a média dos alunos que possui algum tipo de acesso à internet. podemos perceber que quase não há alunos sem acesso à internet, e também pode ser verificado que o acesso remoto tem sobreposto o acesso em casa, pois o número de alunos com acesso a grande rede por meio de wi-fi e smartphones é sempre igual ou superior ao número dos que têm acesso em casa.

A figura 3, abaixo representada, nos traz informações quanto a utilização de mecanismos de estudo em física separado por série e tipo de escola.

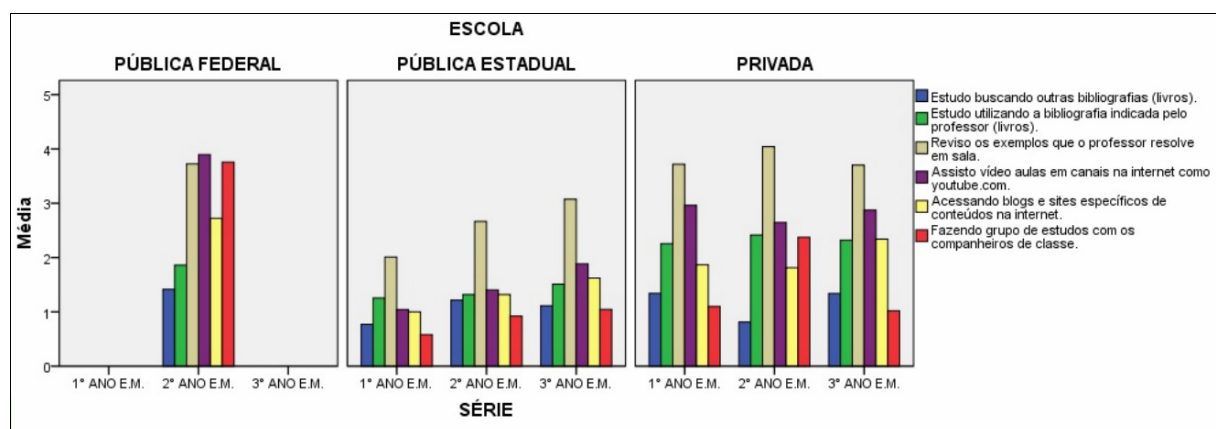


Figura 3 - Mecanismos de estudo em Física distribuídos por série e tipo de escola.

O eixo vertical, representa a frequência média dos mecanismos de estudo que foram segmentados segundo o ano escolar e tipo de escola. Descritivamente, podemos perceber pela figura que, independente do tipo de escola, a frequência média de estudo por revisão do que o professor resolve em sala de aula é maior que a frequência média da maioria dos outros mecanismos de estudo, se equiparando com a frequência média de uso das videoaulas somente na escola pública federal. Na escola pública estadual podemos perceber uma ligeira dependência do professor, pois como visto, a frequência média de uso deste mecanismo de estudo é superior às frequências média dos outros, o que é bom por um lado, pois o estudante estuda por uma fonte confiável que é seu professor, no entanto o torna engessado e pode tardar seu amadurecimento com relação ao estudo. Ainda analisando o mesmo mecanismo nas escolas públicas estaduais, percebe-se que a responsabilidade com o estudo aumenta conforme o tempo na instituição escolar passa, pois alunos dos anos finais possuem uma frequência média de estudo maior que alunos dos anos iniciais. A frequência média do mecanismo de estudo revisão do conteúdo do professor, já se mostra relativamente constante nas escolas privadas, ou seja, pode-se presumir que alunos de escolas privadas já ingressam no Ensino médio com uma rotina de estudo um pouco mais frequente que alunos de escolas públicas estaduais.

Nas escolas públicas federais a frequência média de uso do mecanismo estudo em grupo, se equipara às frequências médias dos mecanismos videoaulas e revisão de conteúdo do professor, o que mostra, ainda mais o amadurecimento dos alunos destas instituições. Na comparação entre escolas, os alunos de escolas

públicas estaduais possuem frequência de estudo pouco menor que os alunos das escolas privadas, somente os alunos das escolas federais possuem uma frequência média de estudo alta para uma variedade de mecanismos, pelo menos três deles.

O uso de videoaulas como mecanismo de estudo, exceto para estudantes das escolas federais, não condiz com o acesso que eles têm à internet, pois ao compararmos o acesso dos alunos de escolas públicas estaduais e privadas na figura 2 com a utilização do mecanismo de estudo videoaula na figura 3 percebemos que os alunos têm acesso mas possuem uma frequência média de uso das videoaulas baixa, diferente dos alunos das escolas federais. A utilização de videoaulas para estudo é o segundo mecanismo com maior frequência média de uso nas escolas públicas estaduais e nas escolas privadas, no entanto a frequência ainda é baixa comparada ao mecanismo mais usado pelos alunos.

Considerações Finais

O acesso à internet por meios remotos é consideravelmente maior que o acesso por meio fixo, este resultado aponta para novas possibilidades de uso da internet na escola. Embora o uso de videoaulas seja maior que alguns mecanismos de estudo, a frequência ainda é baixa, podendo ser potencializada se incentivado o uso. É preciso produzir e disponibilizar material de qualidade na internet para que não só possamos incentivar o uso dessa tecnologia nas escolas, mas também para que os alunos não estejam a mercê de qualquer material, pois não há nenhuma regulação dos conteúdos da internet. Dentro deste contexto e como continuação deste trabalho, dentro do projeto de dissertação, pretendemos desenvolver videoaulas para conteúdos de física ministrados no primeiro ano do ensino médio, em particular a cinemática, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem do educando.

É preciso incentivar uma rotina de estudo nos educandos, para que ingressem ao Ensino médio já entendendo a necessidade de se estudar, porque de modo geral, os estudantes não têm exercido uma boa frequência de estudo. O amadurecimento no estudo pode ser relacionado ao tipo de escolas já que a frequência média de outros mecanismos de estudo se equipara à frequência média de revisão do conteúdo do professor somente na escola pública federal, e para o mecanismo videoaula chega a ser um pouco mais alta. Sabendo que a escola federal em questão possui os cursos de tempo integral, percebemos o estudo em grupo como uma alternativa no modo de estudo dos alunos desta instituição. Nas escolas privadas e públicas estaduais a frequência média dos mecanismos de estudo que mostraria os alunos estudando de modo independentes do professor, são baixas, o que mostra uma necessidade de se incentivar o estudo por outros modos.

O mapeamento proposto confirma que o mecanismo de estudo videoaula ainda não é o mais utilizado, mas se destaca na utilização pelos alunos, mesmo não tendo nenhum tipo de trabalho direcionado pelos professores. Salientamos com estes resultados que existe a necessidade de propor uma metodologia que direcione professores em suas aulas, para que os educandos possam usufruir de um mecanismo de estudo dinâmico como a videoaula afim de potencializar seu aprendizado.

Agradecimentos

Agradecemos a CAPES pelo apoio financeiro que nos tem proporcionado. Agradecemos ao Professor Márcio Medeiros do polo UFRJ Macaé, por nos ajudar com as análises estatísticas. Diogo Machado agradece aos colegas discentes do Mestrado Nacional em Ensino de Física da UFRJ-Macaé, por terem auxiliado na aplicação dos questionários em suas turmas.

Referências

BARRERÉ, E. Videoaulas: aspectos técnicos, pedagógicos, aplicações e bricolagem. In: JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 3., 2014, Mato Grosso do Sul. **Anais eletrônicos...** Dourados: UFMS, 2014. p. 70-105.

PÁDUA, G. L. D. de. A epistemologia genética de Jean Piaget. **Revista Científica da Faculdade Cenecista de Vila Velha**. FACEVV. Vila Velha. Espírito Santo. Brasil., n. 2, p. 22-35. 1º Semestre de 2009.

REZENDE, L. A.; STRUCHINER, M. Uma proposta pedagógica para produção e utilização de materiais audiovisuais no ensino de ciências: análise de um vídeo sobre Entomologia. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**. UFSC. Florianópolis. Santa Catarina. Brasil., v.2, n.1, p.45-66, mar. 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37914/28951>>. Acesso em: 20 out. 2015.

RIBEIRO, K. D.; BRITO, T. K.; CARNEIRO, K. P. M. Estudo e desenvolvimento de um sítio virtual para auxílio do estudo de física. In: COBENG - CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA - ENGENHARIA: MÚLTIPLOS SABERES E ATUAÇÃO, 42., Juiz de Fora. 2014. Anais... Juiz de Fora. Disponível em: <<http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/Artigos/129219.pdf>> . Acesso em: 18 jul. 2015.

VIALLI, A., *et al.* Gestão do enriquecimento da elaboração de vídeo-aulas: uma proposta de aumento da interatividade entre professor e estudante. In: SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 8., 2011. Disponível em: <<http://www.aedb.br/seget/artigos11/33114413.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2015.